

提升配电网承载水平，探究分布式光伏消纳难题

黄凯东

国网福建省电力有限公司福州市长乐区供电公司，福建 长乐 350200

摘要：本文针对分布式光伏推广建设导致的配电网投资规模剧增、电网调峰和调压困难的问题展开研究，基于规划分布式光伏装机规模与县域电网负荷匹配度，提出综合考虑消纳与电网调节能力的储能配置策略，一方面解决配电网超承载能力的问题，另一方面缓解调峰压力并抑制分布式光伏反送导致的过电压问题，为分布式光伏规划和有源配电网调节能力建设提供参考。

关键词：分布式光伏；配电网承载；柔性组网；分布式控制理论

DOI:10.63887/jeti.2025.1.6.16

引言

随着全球能源结构的调整及环境保护的需求，分布式光伏发电由于其清洁、高效、可再生的优点，被广泛应用于电力系统中。然而，由于配电网容量有限，分布式光伏发电规模的持续扩大带来了电网调峰和调压困难，尤其是在整县推行的分布式光伏项目中，对配电网造成了巨大的压力。本文围绕如何提升配电网对分布式光伏发电的承载能力展开研究，解决消纳难题，维持电网安全与稳定运行。在配电网超承载问题上，采用先进的配电网改造技术，如智能变压器和自适应保护系统，提升网架的物理承载能力，并通过建立多时间尺度的光伏输出预测模型，实现对分布式光伏发电的高时空精度调控^[1]。面对电网调峰压力，引入理论最优的储能调度算法，依据负荷波动与光伏出力特性，精确匹配储能设备的容量与配置时间，优化储能系统在峰谷用电及弃光上的调节性能^[2]。同时，对于分布式光伏引起的过电压问题，本文针对配电网常见的光伏接入问题，探究解决方案，以期实现动态调整分布式光伏出力，保证电压水平在安全边界内波动，有效避免了由于反送电导致的配电网过电压问题。通过构建的多目标优化模型，提出解决配电网承载能力的提升与分布式光伏发电的最大化消纳问题的措施，确保了电网的可靠供电和经济运行。

1 分布式光伏发电的基本概念

1.1 分布式光伏发电的概念

分布式光伏发电系统是在用户临近场所或负荷终端安装光伏阵列，通过将太阳能转换为电能的方式，实现能源的就地消纳和优化配置。与传统的大型集中式发电相比，分布式光伏由于其就近发电、就近用电的特性，可显著降低输电损耗，提高电能利用效率，且对电网的依赖性较小，有助于提升电网的韧性和稳定性。此外，分布式光伏系统的可伸缩性优势使得其能够根据用户需求和场地条件灵活配置和扩展，满足多样化和分散化的电力需求^[3]。因此，在全球能源转型和绿色低碳趋势的大背景下，分布式光伏发电已经成为未来能源结构调整和电力系统改造中的重要技术方向及应用形态。在我国，光伏发电的稳步增长推动了“分布式+储能”模式的兴起，该模式不仅为地方政府实现绿色发展战略提供了有力支撑，而且为传统电网从“供给侧”向“需求侧”的转型开拓了新的途径。研究表明，通过与先进的能量管理系统集成，分布式光伏可实现与地区负荷需求的动态平衡，优化储能设备的配置，从而在确保发电系统稳定可靠运行的同时，更有效地实现对可再生能源的高比例消纳，缓解了电能供需矛盾，推动了能源结构的清洁转型。

1.2 分布式光伏发电的特点

分布式光伏发电作为一种独具特色的新能源发电方式，在当前能源结构转型和应对环境污染问题上发挥着重要作用。不同于传统的集中式发电模式，分布

式光伏发电依托于先进的光电转换技术，直接在用户近端利用太阳能发电，其发电过程无需燃烧化石燃料，不产生有害气体排放，具有清洁环保的显著特点。更为关键的是，分布式光伏能够灵活部署在屋顶、墙体等多种空间，其模块化设计实现了对空间的最大利用。此外，通过独特的逆变技术与配电网连接，分布式光伏发电能为配电网提供高品质的电力输出。然而，由于太阳能发电的间歇性和不可调度性，当大规模分布式光伏并网时，对配电网的稳定运行将形成挑战，尤其在峰值供电时段难以得到有效应对。诸如此类的问题引起了学术界和电力行业的广泛关注，并成为阻碍分布式光伏大规模应用的技术瓶颈。随着全球范围内对气候变化和环境保护警觉性的提高，分布式光伏发电越来越受到重视。预计在未来的电力体系中，随着储能成本的进一步降低和智能电网技术的不断进步，分布式光伏发电将孕育出更多创新模式，为实现全球能源转型和可持续发展目标提供坚实基础。

2 分布式光伏并网对配电网的影响

2.1 配电网的电能质量问题

在集成分布式光伏发电系统入电网运行的趋势下，配电网面临的电能质量问题凸显，成为制约其广泛应用和发展的关键瓶颈。这些问题主要表现在电压波动和闪变、电压不平衡、谐波污染以及无功功率和电压控制等方面。电压波动和闪变主要是由于分布式光伏间歇性发电的不稳定性，导致了配电网电压短时的大幅波动，使得灵敏设备的正常工作受到威胁。尤其是在光照条件快速变化时，分布式光伏出力的剧烈变动可能引起更加频繁的电压波动，对用电设备造成不利影响。电压不平衡则是由于分布式光伏发电装置通常集中接入低压配电网，由此产生的单相接入将增加电网三相不平衡的风险。此外，分布式光伏装置普遍使用的逆变器等功率电子设备为电网注入了大量的高次谐波，而谐波会干扰通讯设备、增加设备损耗、加剧变压器和电缆的热负荷。由于分布式光伏发电随机性强，限制了配电网无功功率和电压控制的有效性，从而影响了整个电力系统的安全稳定运行。因此，解决分布式光伏并网带来的电能质量问题，对于确保电网可靠性与安全至关重要。

2.2 继电保护问题

随着光伏发电的随机性和间歇性特点，配电网的短路电流分布呈现出明显的变化，传统的继电保护配置方式已难以满足快速准确动作的需求。以往，继电保护的工作原理主要基于电流的过载或短路，配电网在非发电状态下只需考虑单一功率流向。而在分布式光伏接入后，局部反向功率流动现象普遍发生，导致了传统过流继电保护的方向性判断失效问题，且在光伏功率大幅波动时易引起保护动作误判。此外，光伏并网节点新增后，配电线路短路故障点处的故障电流有可能降低，使得原设置的保护装置失去选择性，无法保障其时限优先的原则发挥作用。

2.3 孤岛引起的安全问题

分布式光伏的广泛接入，对配电网的运行安全带来了不容忽视的挑战。其中最为显著的问题之一便是孤岛效应对电网安全的潜在影响。当配网发生故障或进行检修时，光伏系统若不能按预期切断与电网的连接，将形成一个孤立的供电网络，称为孤岛。该现象不仅可能影响电网的稳定性，还可能因向电网反向送电而对检修作业人员的安全造成严重威胁。因此，确保有效的孤岛检测与保护措施至关重要。

3 基于分布式光伏接入的配电网改造方法

3.1 提高分布光伏系统运行的安全稳定性

在分布式光伏发电系统中，安全运行是第一要务，为实现该目标，本文拟探讨几种优化策略，以解决孤岛安全问题。在防孤岛问题上，现有研究表明，利用高频注入法、负序电流监测以及能量平衡法等技术可以有效地识别是否发生了孤岛现象^[4]。特别是，负序电流监测技术凭借其对于非对称负荷变化的敏感性，已经被应用于许多光伏并网系统中，来预防由孤岛效应引起的保护失效风险。同时，智能微网保护策略的研究表明，通过实时数据采集和分析，能够提前预判并网工况，有效避免孤岛事件的发生。该研究着重分析了微网中各类保护装置的互动机制，以及自适应保护策略在快速动态变化的分布式发电环境中的应用价值^[5]。通过这些高级保护和控制策略的实施，可以极大地降低孤岛效应所带来的风险，并为光伏并网的安全可靠

运行提供坚实保障。

3.2 提高电能质量和备用电容的容量

电能质量的提升关联到电网整体供电的稳定性与可靠性，而备用电容的增加则是确保在光伏发电不稳定时，电网调节能力的重要保障之一。在此基础上，可进一步采取改造与升级措施，以提高电能质量及备用电容的容量方面，达到最佳的分布式光伏发电性能和配电网的协同运作。首先针对电能质量，通过使用先进的调制解调技术以及滤波补偿策略，可有效抑制了谐波干扰和电压波动。电网的实时监测与动态调节系统，在保证实时响应的同时，提升了电网在面对光伏输出波动时的稳定性，这一点在相关的电力系统仿真研究获得了验证^[6]。此外，适量配置的飞轮储能系统和锂电池储能单元成为备电容的重要补充，其超高的能量转换效率和快速的响应特性，在光伏发电低谷期提供了稳定的能量输出^[7]。

3.3 柔性组网技术与保护技术

随着分布式光伏并网规模的扩大，柔性组网技术作为接纳大规模分布式光伏资源的重要手段，柔性组网技术与保护技术在分布式光伏接入配电网中的应用与创新，引起了广泛的研究和实践探索。柔性组网技术通过使用可控硅、智能电网交换器等设备，以强化系统的动态响应和适应性，实现不同资源间的高效协调和互补运行^[8]。例如，多端直流输电技术（Multi-terminal DC Transmission, MTDC）的引入，不仅提高了电网的传输效率，改善了电力流的分布特性，同时也减轻了交流网侧的压力，从而提升了配电网整体的稳定性和灵活性^[9]。

保护技术在分布式光伏系统中同样扮演着重要角色。随着互联网和物联网技术的飞速发展，基于数据驱动和智能算法的自适应保护策略得以开展，如采用了升级版的差动保护和距离保护原则；同时，采用状态估计和故障定位技术，提高了配电网在面临分布式光伏发电反向接入时的故障检测速度和准确性，确保了快速准确地切除故障分布式光伏，避免了大规模停电事件的发生^[10]。柔性交流输电系统（Flexible Alternating Current Transmission System, FACTS）设备

的应用，有效补偿了电压波动，提升了电能品质，保障了系统运行的连续性和可靠性^[11]。柔性组网技术和保护技术的运用，将构筑了一个安全、高效、可持续的配电网体系，为解决大规模分布式光伏发电并网造成的问题提供了理论与实操层面上的支持，有利于缓解配电网的运行压力，实现配电网与分布式光伏高度融合的新型电网架构，更好的解决未来电网操作的复杂性和不确定性的问题。

3.4 储能技术与能量管理技术

在分布式光伏接入带来的配电网调节困境中，储能技术与能量管理技术发挥着不容忽视的重要作用。深入研究表明，储能系统能有效平衡供需关系，提高电网的运行灵活性和供电可靠性。以锂离子电池为标杆的电化学储能方式，具备高能量密度和长周期寿命特性，在配电网中起到核心调峰和削峰填谷的双重作用。针对储能在运行过程中的循环稳定性和热管理问题，研究者们提出了先进的温控技术和电池管理系统，确保储能设备在高效运行的同时保障安全性^[12]。此外，通过部署具有互动性的分布式储能系统（Distributed Energy Storage System, DESS），在避免过电压和反送电问题上展现了明显优势^[13]。DESS 通过实时监控分布式光伏产出和配电网负载，能精准进行能量调度，缓解了因光伏输出波动性大而对电网稳定性造成的威胁。在此基础上，融合能量管理技术，如需求响应（Demand Response, DR）和峰谷电价政策，能够优化储能的充放电时刻，进一步提升电网对分布式光伏的适配能力和经济效益。通过精细化的能量管理策略，配电网中的储能单元能响应电网实时电价，实施有策略的能量收存与释放，从而增强电网对可再生能源的消纳能力，并降低能源调配的总体成本^[14]。研究还显示，通过构建多能互补的储能共享平台，可以在不同储能技术之间实现优化配置，这对于提高整个系统的灵活度和抗干扰能力极为重要^[15]。储能技术与能量管理技术的融合应用，将为分布式光伏并网所带来的问题提供了一套高效、可靠的解决方案。

结语

本文通过系列探讨论证，提出一套承载大规模分

布式光伏接入的切实可行的改造和调整方案，研究了如何有效地缓解与光伏产生的重复变化负载相对应的配电网负荷波动问题，以提高电网对不稳定可再生能源的容忍度并增强系统稳定性。本研究提出了具体、创新性的技术方案，并分析了这些方案在实际电网运营中的应用潜力与广泛价值，以期对当前分布式光伏推广、配电网规划与运维、能源政策制定在内的多个方面起到一定启发性的意义。

参考文献

- [1]李练兵;张凯宁;曾四鸣;梁纪峰.分布式光伏并网接纳能力研究[J].中国测试,2022:8.
- [2]项佳宇;李伟;宋宝同;王方敏;王雄飞;杨淑霞.分布式光伏接入配电网适应性评估[J].电测与仪表,2022:8-9.
- [3]王煜晗.含光伏接入的配电网电压越界控制方法[J],2019.18-25.
- [4]刘家恺.考虑源储荷特性的有源配电网多时段孤岛划分方法[J],2019.49-58.
- [5]许振波,王佳伟,翟帅.农村配电网在实施"煤改电"项目背景下的光伏消纳研究[J].山西电力,2020.88-95.
- [6]王强强,姚良忠,盛万兴,等.基于机会约束规划的配电网分布式光伏承载力提升方法[J].电力系统自动化,2023.1-11.
- [7]刘路宁,彭春华,温泽之,等.基于配电网动态重构的分布式光伏消纳策略[J].电力自动化设备,2019.25-36.
- [8]方慧.高渗透率分布式光伏发电集群优化规划及应用研究[J],2019.14-21.
- [9]李家鹏.分布式光伏对配电网电压的影响及对策研究[D].华北水利水电大学,2022.
- [10]任耀宇.面向分布式能源接入的配电网优化[D].华北电力大学(北京),2021.
- [11]陈璨,樊小伟,张文浩,等.促进分布式光伏消纳的两阶段源网荷储互动优化运行策略[J].电网技术,2022.22-32.
- [12]郑昌益.提升配电网新能源消纳能力的分布式储能集群优化控制策略[J].通信电源技术,2022.78-88..45-49.
- [13]何森,林舜江,李广凯.含光伏的低压配电网分布式储能多目标优化配置与运行[J].电工电能新技术,2019.94-99.
- [14]李翠萍;东哲民;李军徽;李红军;周恒宇;金强.提升配电网新能源消纳能力的分布式储能集群优化控制策略[J].电力系统自动化,2021:8-11.
- [15]刘国豪.分布式光伏管控和协调优化[D].山东大学,2020

作者简介：黄凯东（1993.2-），男，汉族，福建长乐人，本科生，工程师，研究方向：配网建设、配电自动化。